

Microfluídica: fundamentos y aplicaciones.

FBCB–UNL

Trabajo Práctico: μ CFD

Primer cuatrimestre 2026

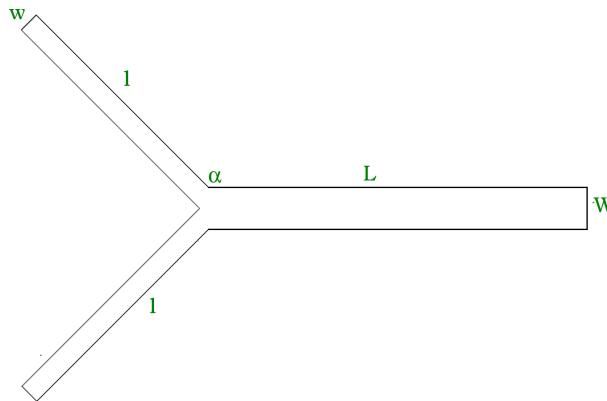
1 Advección-difusión

En esta actividad se propone explorar el acoplamiento de las ecuaciones de flujo y transporte (advección–difusión). Para ello utilizaremos una geometría con forma de Y.

Dado que Elmer no tiene disponible en la GUI un elemento de transporte de masa o concentración propiamente dicho vamos a usar la temperatura como ejemplo del transporte de un escalar arbitrario. Vamos a suponer un acople débil, es decir unidireccional, esto es que la presencia del escalar no afecta las propiedades reológicas del fluido. Vamos a proceder a construir una malla 3D y a establecer todos los pasos para construir un prototipo numérico funcional, sin embargo el tiempo y los recursos de cómputo de este prototipo excede el marco académico del curso, por ello se sugiere realizar la experiencia con la malla en 2D, pero entendiendo sus limitaciones. Al final de la guía se brindan diferentes consideraciones sobre la validez de las diferentes hipótesis utilizadas.

1.1 Creación de la geometría

Se propone la siguiente geometría:



las dimensiones son:

$$w = W = 5 \text{ mm};$$

$$l = 8 \text{ mm};$$

$$L = 50 \text{ mm};$$

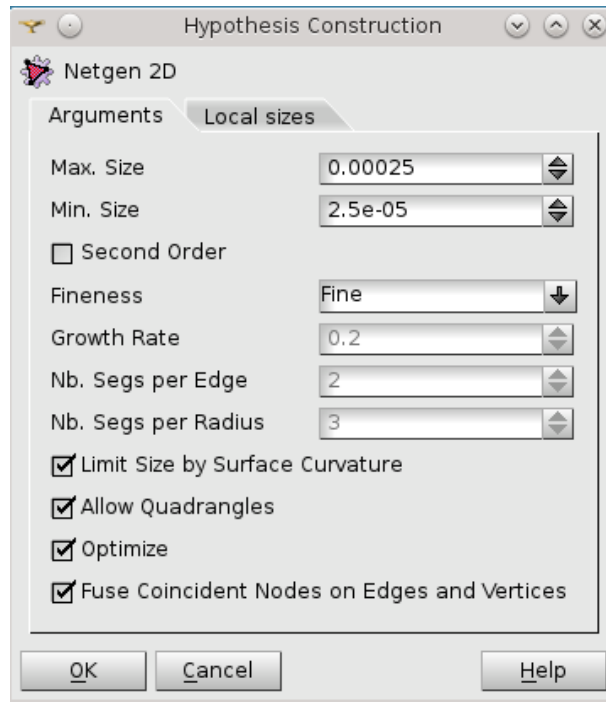
$$\alpha = 150^\circ;$$

y espesor $h = 0.15 \text{ mm}$.

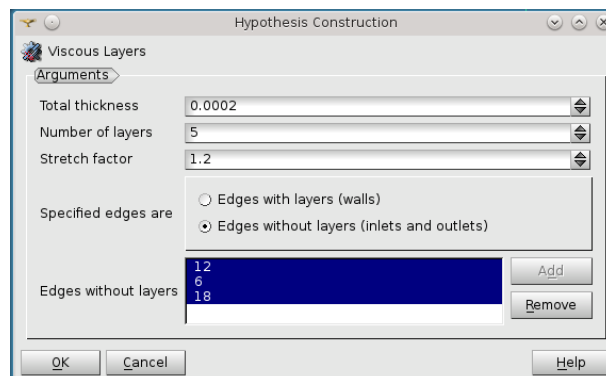
- Ejecutar Salome.
- Crear un nuevo estudio.
- Seleccionar la pestaña para edición de Geometrías
- New Entity/basic/2D Sketch
- Ingrese las coordenadas de cada uno de los puntos del diagrama 2D y presione luego de cada una el botón Apply.
- Luego del último punto presione Sketch closure.

1.2 Creación de la malla

- Seleccionar la pestaña para edición de Mallas.
- Mesh/Create mesh: geometry Face1; Mesh type quadrilateral; Algorithm netgen 1D-2D → Netgen parameters.



→ viscous layer 2D hipotesis



las aristas seleccionadas (aparecen en la figura como 1,2 y 9) son las entradas y la salida.

- Mesh/Compute. Ver la malla y explorar diferentes tamaños máximo y mínimo hasta lograr una malla consistente.
- Mesh/Create Groups from Geometry: Seleccionar todas las aristas y agregarlas tanto a los grupos de nodos como elementos.
- File/Export : exportar la malla como archivo ().UNV. Asignarle un nombre que la identifique como 2D.
- Guardar el estudio.

EXTRUSION

- Retornar al módulo de geometria.
- Hacer un nuevo vértice alejado del origen una distancia igual al espesor del canal en la dirección perpendicular al dibujo (probablemente z). (New Entity → Basic → Point)
- Crear un segmento entre el origen y el nuevo vértice (New Entity → Basic → Line y seleccionar esos dos puntos)

- Volver al módulo de mallado.
- Mesh → create Mesh, seleccionar la Línea recién creada. 1D Algorithm → Composite Side Discretization → Hypothesis: fixed points. Crear tres rangos, 0-10%, 10-90% y 90-100% del espesor. Elegir 4/5 puntos para los rangos de los extremos y 8 para el central.
- Mesh 2 → Compute.
- Modification → Extrusion along a path → seleccionar Mesh 1 en los 3 primeros campos (Nodes, Edges y Faces), seleccionar Mesh2 en Path y en start node escribir simplemente 1. Apply and Close.
- Inspeccionar la malla 3D
- File/Export: volver a exportar la malla como archivo ().UNV. Asignarle un nombre que la identifique como 3D.

1.3 Resolución del problema FEM

- Ejecutar Elmer
- File/Open: seleccionar la malla exportada en 3D desde Salome
- Model/Setup : cambiar nombre a los archivos
- Model/equation/Add:
 - Seleccionar como activa la ecuación de Navier–Stokes.
 - Desactivar convección (flujo de Stokes).
 - Seleccionar como activo el cuerpo.
 - Seleccionar como activa la ecuación de Result Output.
 - Edit Solver Settings/Solver specific options/Output format: vtk.
 - Edit Solver Settings/Solver specific options/output file name: cambiar nombre archivo de salida.
 - Edit Solver Settings/General/After simulation.
- Model/Material/Add:
 - Seleccionar como activo el cuerpo.
 - Material library/Water (room temperature).
- Model/Boundary condition/Add/Navier–Stokes:
 - Name: InletUp
 - Habilitar Use Normal-Tangential coordinate system
 - Dirichlet Conditions/Velocity 1: -0.001
 - Dirichlet Conditions/Velocity 2: 0.0
- Model/Boundary condition/Add/Navier–Stokes:
 - Name: InletDw
 - Habilitar Use Normal-Tangential coordinate system
 - Dirichlet Conditions/Velocity 1: -0.001
 - Dirichlet Conditions/Velocity 2: 0.0
- Model/Boundary condition/Add/Navier–Stokes
 - Name: Outlet
 - Habilitar Use Normal-Tangential coordinate system
 - Dirichlet Conditions/Velocity 2: 0.0
 - Traction Boundary Conditions/External Pressure: 0.0
- Model/Boundary condition/Add/Navier–Stokes
 - Name: Wall
 - Dirichlet Conditions/Noslip wall BC

- Model/Set boundary properties
 - Doble click en la arista de entrada superior. Boundary condition: InletUp/Add.
 - Doble click en la arista de entrada inferior. Boundary condition: InletDw/Add.
 - Doble click en la arista de salida. Boundary condition: Outlet/Add.
- Model/Boundary Condition/Wall: seleccionar todas las aristas activas.
- File/save project: crear una nueva carpeta.
- Sif/Generate
- Run/Start solver
- Abrir el archivo vtk correspondiente en ParaVis (Salome) y verificar la solución.

1.4 Acoplamiento flujo–transporte

- Model/Equation/NS1
- Seleccionar pestaña Heat Equation → Active ON
- Convection → Computed.
- Model/Material/Water → cambiar el coeficiente de conductividad por la difusión del escalar en estudio y la capacidad calórica como $1/\rho$.
- Edit Solver Settings
- Seleccionar pestaña Stady state → Convergence tol. 1.0e-9
- Seleccionar pestaña Linear system/Method → Direct Umfpack
- Apply
- Seleccionar pestaña Navier-Stokes → priority 1
- Update.
- OK
- Model/Boundary condition/InletUp:
 - En la pestaña de Heat Equation → Temperature 100.0
 - OK
- Model/Boundary condition/InletDw:
 - En la pestaña de Heat Equation → Temperature 0.0
 - OK
- Salvar el proyecto
- Salvar el archivo
- Sif/Generate
- Run/Start solver

1.5 Visualización del perfil de difusión

- Abrir Salome
- File/New
- Seleccionar en la pestaña de aplicaciones Paravis
- File/Open ParaView File → "miArchivo.vtk"
- En el inspector de objetos seleccione Apply.
- En la pestaña de campos seleccione temperatura.
- Filters/Alphabetical/Plot Over Line
 - High Resolution Line Source
 - Picar en el botón Y axis y desplazar la línea al punto que desee observar el perfil cambiando ambas coordenadas en x.

1.6 Propuestas

- Analizar perfiles de difusión para diferentes valores de k .

En la geometría utilizada con forma de Y, veremos que las líneas de corriente no se desvían, siendo perfectamente paralelas, lo cual es esperable dado el bajo número de Reynolds. Teniendo en cuenta todo esto, el desvío del escalar transportado de las líneas de corriente, se deberá exclusivamente a la difusión. Recordemos que la longitud de difusión viene dada por:

$$L_{dif} = 2\sqrt{D_m t} = 2\sqrt{D_m \frac{x}{u}} \quad (1)$$

finalmente, si el valor máximo de dicha longitud (cuando x es igual al largo del canal), alcanza el semiancho del canal, el escalar logrará uniformidad a la salida del dispositivo.

- Variar la velocidad en alguno de los puertos de entrada y analizar las líneas de corriente.
- Intente agregar a la geometría un tercer puerto de entrada y experimente como puede enfocarse o seleccionar la salida del escalar de entrada.

2 Advección difusión en papel

Una de las propiedades derivada de la naturaleza porosa e intrincada del papel, es que se produce un flujo dispersivo originado por dichas propiedades. Este flujo dispersivo, conocido como dispersión mecánica, es proporcional a la magnitud de la velocidad, y la ecuación de transporte se reescribe entonces como:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{u}c - D_c \nabla c - s|\mathbf{u}| \nabla c) \quad (2)$$

otra forma de verlo es una redefinición del flujo difusivo de manera que:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{u}c - D_s \nabla c) \quad (3)$$

donde:

$$D_s = D_c - s|\mathbf{u}| \quad (4)$$

Finalmente, el valor de s ha sido determinado experimentalmente para el papel Whatman de grado 1, y se estima en 30 micras.

2.1 Resolución del flujo en 2D

- Repita todos los pasos de las secciones 1.3 y 1.4 pero con la malla 2D creada en primera instancia en salome.
- Tenga en cuenta que para papel no aplica la condición de no deslizamiento en la pared. Modifique la condición wall adecuadamente.
- Verifique que el perfil de flujo y difusión sean correctos.

2.2 Implementación del término de dispersión mecánica

A los fines de implementar la dispersión mecánica en papel, debemos reemplazar el valor del coeficiente de conductividad térmica por la expresión de la ecuación (4). Para ello:

- Modifique el archivo `sif` agregando las líneas:
`Heat Conductivity = Variable Flow Solution[Velocity:1]`
`Real Procedure "MyKLibrary" "MyKFunction"`
- Concluya la implementación de la rutina de fortran `MyKLibrary.f90` que programa el término dispersivo.
- Compile la rutina de fortran en una terminal mediante los siguientes comandos:
`elmerf90 -o MyKLibrary.so MyKLibrary.f90`
`elmerf90 MyKLibrary.f90`

2.3 Visualización del perfil de difusión

- Abrir Salome
- File/New
- Seleccionar en la pestaña de aplicaciones Paravis
- File/Open ParaView File $\rightarrow$ "*.vtk"
- En el inspector de objetos seleccione Apply.
- En la pestaña de campos seleccione temperatura.
- Filters/Alphabetical/Plot Over Line
 - High Resolution Line Source
 - Picar en el botón Y axis y desplazar la línea al punto que desee observar el perfil cambiando ambas coordenadas en x.
- Realizar los mismos pasos con el archivo anterior y comparar ambas gráficas.

3 Fundamentos matemáticos de la equivalencia en el transporte de concentración y temperatura

La ecuación de transporte está basada en el teorema del transporte de Reynolds, y básicamente plantea que la variación temporal de alguna propiedad intensiva del sistema (γ) en el dominio considerado es igual al flujo neto de esta propiedad (F_γ) a través de las fronteras del dominio más la generación o destrucción de la propiedad por la presencia de fuentes o sumideros de ésta (S_γ). Si la normal a las fronteras del dominio es el versor $\mathbf{n}$ tenemos:

$$\int_V \frac{\partial \gamma}{\partial t} dv = \int_{\partial V} \mathbf{n} \cdot F_\gamma ds + \int_V S_\gamma dv$$

Aplicando el teorema de la divergencia, y asumiendo que no existen fuentes ni sumideros, obtenemos la ecuación en forma diferencial compatible con los métodos numéricos propuestos:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \nabla \cdot F_\gamma$$

Esta ecuación de transporte es general para cualquier variable escalar intensiva del sistema, y de esta forma se transforma en una ecuación de conservación, siempre y cuando definamos correctamente los flujos; como por ejemplo:

- Si la propiedad es la densidad, el flujo es puramente advectivo, y obtenemos la ecuación de conservación de masa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

luego, si asumimos que la densidad del fluido es constante en el tiempo y en el espacio, obtenemos la ecuación de incompresibilidad:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

- Si la propiedad es una concentración c , debemos agregar el término correspondiente al flujo difusivo, es decir:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (c\mathbf{u} - D_c \nabla c) = 0$$

donde D_c es el coeficiente de difusión de la sustancia en un determinado solvente.

- Si la propiedad es la temperatura T , debemos agregar el flujo por conducción, recordando que no hay términos fuentes y que el flujo por radiación se considera como tal:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (T\mathbf{u} - \frac{k}{\rho c_p} \nabla T) = 0$$

donde k es la conductividad térmica del material y c_p es el calor específico del material.

De esta manera, podemos utilizar cualquier formulación diferencial que involucre la ecuación de transporte, realizando los cambios de constantes y unidades adecuados. En el caso del software Elmer, la ecuación de transporte que se provee es la de la temperatura, por lo tanto debemos realizar el reemplazo:

$$\frac{k}{\rho c_p} \rightarrow D_c$$

teniendo en cuenta que no podemos variar la densidad del fluido, ya que esto influirá en la ecuación de Navier–Stokes, conviene reemplazar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \rho c_p = 1 &\rightarrow c_p = \frac{1}{\rho} \\ k &= D_c \end{aligned}$$

Comparemos entonces las diferentes ecuaciones de transporte, primeramente el transporte de masa:

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \nabla \cdot J = \frac{\partial m}{\partial t} + \nabla \cdot (m\mathbf{u} + D_m \nabla m) = R_m \quad (5)$$

donde m representa la fracción másica, J el flujo másico, $\mathbf{u}$ la velocidad, D_m el coeficiente de difusión de la especie en ese solvente y R_m el término reactivo. Luego el balance térmico se representa mediante la ecuación:

$$c_p \rho \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (T\mathbf{u} + k \nabla T) = S_{(T^4)} + R_T \quad (6)$$

donde T representa la temperatura, c_p el calor específico del material a presión constante, ρ es la densidad, k la conductividad térmica, $S_{(T^4)}$ el flujo térmico por radiación y R_T la generación térmica por reacciones químicas. Si en ambos casos despreciamos los términos reactivos, y para la ecuación del calor también despreciamos la radiación, obtenemos dos ecuaciones similares:

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \nabla \cdot (m\mathbf{u} + D_m \nabla m) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial T^*}{\partial t} + \nabla \cdot (T^* \mathbf{u} + k \nabla T^*) = 0 \quad (8)$$

donde $T^* = T/c_p \rho = T$. Vemos entonces que los únicos parámetros que necesitan equivalencia son el coeficiente de difusión D_m y la conductividad térmica k . Para ambos casos podemos tener una idea acerca de la preponderancia de los fenómenos advectivos por sobre los difusivos a través del número de Péclet:

$$Pe = \frac{l\mathbf{u}}{D_m} \quad (9)$$

donde l representa una longitud característica del sistema, como por ejemplo, el ancho del canal.

4 Acerca de las condiciones de borde 2D

Al modelar el problema como 2D, se está admitiendo que hay una dimensión en la que cualquier derivada respecto de esta dirección es nula. En el caso considerado, tomamos las dimensiones longitudinales y transversales del chip ignorando su espesor. Cabe destacar que esto sería correcto, siempre y cuando podamos asumir que la derivada de la velocidad o de la concentración de tinta en esta dirección es nula. Si bien para el caso de

la derivada de la concentración de tinta esto es cierto, no se da la misma situación respecto de la velocidad, que debido a la condición de no-deslizamiento se cumple que:

$$\frac{\partial u_x}{\partial z} \gg \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

$$\frac{\partial u_x}{\partial z} \gg \frac{\partial u_x}{\partial y}.$$

Dicho esto, vale la aclaración que el caso de la condición de no-deslizamiento en el caso 2D, se corresponde con un chip, en donde la dimensión z es muy grande, respecto de las otras dos, situación que no se corresponde con la física del prototipo utilizado en el TP1.

Si bien lo correcto sería modelar el chip en 3D, aún queda la opción de asumir una simulación 2D en el plano medio del eje z , y considerar la velocidad en dicho plano. Sin embargo, si realizamos esta asunción, la condición de no deslizamiento no sería apropiada ya que la relación de aspecto del canal es:

$$r_A = \frac{w}{h} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{m}}{1.5 \times 10^{-4} \text{m}} = 33 \quad (10)$$

si recordamos, para un slit no ideal, la relación entre el caudal y la presión es:

$$Q = \frac{wh^3 \Delta P}{12\mu L} \delta \quad (11)$$

donde δ es un factor que depende de r_a en forma de serie, pero para el valor de nuestro caso, es decir $r_A = 33$ el valor de δ es de 0.98, es decir que en el ancho del canal, solamente un 1% de la distancia desde la pared hacia el centro, no tiene la velocidad del centro del canal. Por lo tanto, concluimos que el perfil, se puede aproximar a un perfil plano, es decir, con deslizamiento tangencial en la pared, sabiendo que el error que cometemos es del orden del 2%.